

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - HỌC KỲ II - TRƯỜNG THCS
TRƯỜNG CHINH

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Giao điểm là $(3; 4, 5)$ và $(-1; 0, 5)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta' = 1 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $2m^2 - 4m + 4 = 6 \Leftrightarrow m^2 - 2m - 1 = 0 \Rightarrow m = 1 \pm \sqrt{2}$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,0 điểm).

Bán kính $R = 2$ m. $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h \approx \frac{1}{3} \times 3,14 \times 2^2 \times 2,5 \approx 10,47$ m³. (1,0 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Nửa chu vi: $x + y = 40$. $(x - 4)(y + 3) = xy + 12 \Leftrightarrow 3x - 4y = 24$.

Hệ: $\begin{cases} x + y = 40 \\ 3x - 4y = 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 26,3 \\ y = 13,7 \end{cases}$ (hoặc hệ chuẩn). Diện tích ban đầu: $26,3 \times 13,7 \approx 360$ m². (1,5 đ)

Bài 5 (4,0 điểm).

a) (1,5 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. (1,5 đ)

b) (1,25 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AEB \Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE$. (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) $AH \cdot AO = AB^2 \Rightarrow AH \cdot AO = AD \cdot AE$. (1,25 đ)

Bài 6 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 11t + 18 = 0 \Leftrightarrow t = 2, t = 9 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}, x = \pm 3$. (0,5 đ)

--- HẾT ---